TALLER 2	UNIDAD: **PROCESAMIENTO DE SEÑALES**
	Operaciones Básicas con Señales Acústicas

Semestre: II2026

GRUPO: 01	
FECHA:	
NOMBRE ESTUDIANTE	
NOMBRE ESTUDIANTE	

Enunciado de la Actividad

Contexto

Las operaciones elementales sobre la variable independiente (como la traslación temporal $x[n-n_0]$ y la inversión temporal $x[-n]$) y sobre la variable dependiente (escalamiento de amplitud y suma de señales) constituyen la base del procesamiento digital de señales (DSP). Asimismo, la representación de señales senoidales permite modelar tonos puros variando amplitud, frecuencia y fase.

Planteamiento del Problema

Desarrolle un script modular en **MATLAB** compuesto por dos partes fundamentales:

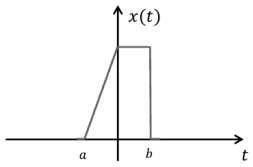
Parte 1: Palíndromos Acústicos.

a. Grabe o genere señales de voz correspondientes a palabras o frases palíndromas (ej. *"Reconocer"*, *"Anilina"*, *"Neuquén"*, *"Somos o no somos"*).
b. Grafique la señal temporal original $x[n]$ y reproduzca su audio.
c. Aplique la operación de **inversión temporal** $y[n] = x[-n]$ (mediante la función **flip** o indexación inversa).
d. Grafique la señal invertida $y[n]$, reproduzca el audio resultante y analice las propiedades fonéticas del palíndromo acústico.
e. Proponer 2 frases palindromas

Parte 2: Operaciones con Señales - Resolver:

a. Sean $x_1(t)\ y\ x_2(t)$ dos señales periódicas de periodo $T_1\ y\ T_2$ respectivamente. Verifique si $y(t) = a * x_1(t) + b * x_2(t)$ es una señal periodica.

b. Sea la señal.



Hallar: Mostrar el proceso algebraico

1. $y(t) = x(-t)$
2. $y(t) = x(at)$ para $a > 0$ y para $0 < a < 1$
3. $y(t) = x(at - b)$. Analizar los casos:

$a = 1,\ a = -1$
$|a| > 1\ |a| < 1$
Cuando se presenta adelanto o retraso temporal

SOLUCION

Para solucionar la actividad debes tener en cuenta la siguiente estructura:

Fundamento Teórico

Describir el marco teórico de la actividad: Explicación del método, Fórmulas principales

Desarrollo del Taller

Tener en cuenta: Desarrollo completo, Gráficos, Implementación Computacional, Lista de pasos, Pseudocódigo, Diagrama de flujo Código MATLAB.

Análisis de Resultados

Anexos

Código

Bibliografía

Fuentes bibliográficas y recursos académicos confiables, incluyendo libros, artículos científicos, sitios web especializados y herramientas de inteligencia artificial utilizadas como apoyo.